ЛЕКЦИЯ 05

Исчисление предикатов

Язык, интерпретации, подстановки и теорема о дедукции

ОТ ОБЪЕКТОВ К СУЖДЕНИЯМ

$$\frac{\forall x.\,(H(x) \to S(x)) \qquad H(c)}{S(c)}$$

Термы / Формулы / Свободные переменные

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Как формализовать рассуждения об объектах, сохраняя смысл кванторов?

SH Notes / Конспект курса

По лекции Д. Г. Штукенберга / 84 минуты 38 секунд

Оглавление

1 Категорические силлогизмы 3
1.1 Три термина и четыре вида суждений . . . 3
1.2 Фигуры и модусы . . . 4
1.3 Список правильных модусов и условия существования . . . 4
1.4 Диаграммы и переход к более общему языку . . . 6

2 Язык исчисления предикатов 6
2.1 Чего не хватает исчислению высказываний . . . 6
2.2 Термы и формулы . . . 7
2.3 Один пример в обычной и формальной записи . . . 7
2.4 Метаязык и области действия . . . 8

3 Интерпретации и значения формул 9
3.1 Четыре составляющие оценки . . . 9
3.2 Связки и переназначение переменной . . . 10
3.3 Семантика кванторов . . . 11
3.4 Истинность в структуре и общезначимость . . . 11

4 Вхождения, свободные и связанные переменные 12
4.1 Выражение и его вхождения . . . 12
4.2 Связь определяется каждым отдельным вхождением . . . 13
4.3 Рекурсивное вычисление свободных переменных . . . 13

5 Подстановка и свобода для подстановки 14
5.1 Что именно заменяет подстановка . . . 14
5.2 Как возникает захват переменной . . . 15
5.3 Связь подстановки с оценкой . . . 16

6 Аксиомы и правила классического исчисления предикатов 16
6.1 Пропозициональная часть . . . 16
6.2 Две схемы для кванторов . . . 17
6.3 Три правила вывода . . . 17
6.4 Почему запрет захвата обязателен . . . 18
6.5 Формальный вывод о Сократе . . . 19

7 Теорема о дедукции 19
7.1 Формулировка с ограничением на кванторы . . . 19
7.2 Из импликации к выводу с гипотезой . . . 20
7.3 План обратного направления . . . 20
7.4 Пропозициональные перестройки . . . 21
7.5 Новый случай: правило для всеобщности . . . 21
7.6 Новый случай: правило для существования . . . 22
7.7 Почему условие нельзя просто убрать . . . 23

8 Что удержать после лекции 24
8.1 Три проверки перед применением формального шага . . . 24

01 / Мотивация

Категорические силлогизмы

Исчисление высказываний описывает связи между готовыми суждениями. Для рассуждений об объектах, их свойствах и словах «каждый» и «существует» нужен более выразительный язык. Исторический подход к таким рассуждениям — категорические силлогизмы.

Три термина и четыре вида суждений

Категорический силлогизм связывает две посылки с заключением. Его цель — выделить стандартную форму рассуждения в естественном языке, например в научном изложении или споре. В таком изложении язык рассуждения не обязательно отделён от языка, на котором исследуются сами объекты. В дальнейшем формальном исчислении это разделение будет проведено явно.

Пример 1.1 / Сократ

Каждый человек смертен. Сократ есть человек. Следовательно, Сократ смертен.

$$\frac{\text{Каждый человек смертен} \qquad \text{Сократ есть человек}}{\text{Сократ смертен}}$$

Это пока схема рассуждения на естественном языке, а не вывод в уже заданном исчислении предикатов.

Определение 1.1 / Термины силлогизма

В заключении выделяют *субъект* S (меньший термин) и *предикат* P (больший термин). *Средний термин* M связывает посылки и в заключение не входит.

Большая посылка содержит P и M, меньшая — S и M. На основании этих двух соотношений выводят соотношение S и P.

В примере S соответствует Сократу, M — людям, P — смертным. Как замечает лектор, трактовка единичного имени как категории здесь условна: можно говорить о категории «всех Сократов». В языке предикатов единичный объект будет представлен непосредственно.

Четыре стандартных отношения обозначаются гласными из слов *affirmo* и *nego*. Ниже дан и их точный смысл при трактовке терминов как подмножеств общего предметного множества.

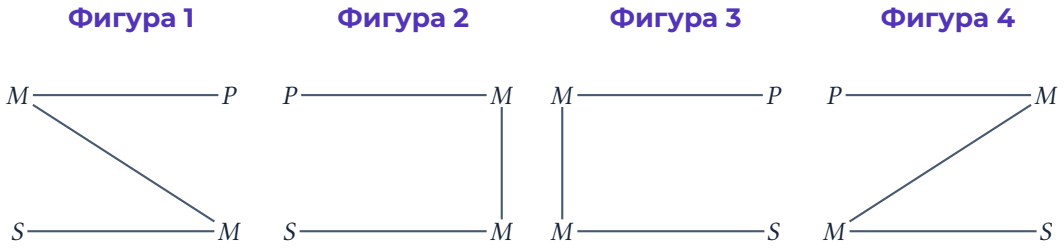
Код	Вид	Содержание	Множества
A	Общеутвердительное	Все S суть P	$S \subseteq P$
I	Частноутвердительное	Некоторые S суть P	$S \cap P \neq \varnothing$
E	Общеотрицательное	Никакие S не суть P	$S \cap P = \varnothing$
O	Частноотрицательное	Некоторые S не суть P	$S \setminus P \neq \varnothing$

Примеры со слайда: «Матан есть раздел математики»; «Некоторые разделы математики сложны»; «Никакой человек не знает всю математику»; «Некоторые разделы математики — не матан».

Фигуры и модусы

Определение 1.2 / Фигура и модус

Фигура задаёт расположение трёх терминов в посылках. *Модус* выбирает типы A, I, E, O для большой посылки, меньшей посылки и заключения, именно в этом порядке.



Линии в рисунке воспроизводят расположение терминов; конкретное отношение на каждой горизонтальной строке определяется модусом.

	Фигура 1	Фигура 2	Фигура 3	Фигура 4
Большая посылка	$M–P$	$P–M$	$M–P$	$P–M$
Меньшая посылка	$S–M$	$S–M$	$M–S$	$M–S$
Заключение	$S–P$	$S–P$	$S–P$	$S–P$

Чтобы распознать силлогизм, сначала находят S и P в заключении, затем оставшийся M в посылках, после этого определяют фигуру и три отношения. Всего имеется

$$4 \cdot 4^3 = 256$$

формальных комбинаций: четыре фигуры и по четыре варианта для каждой из трёх строк. Большинство комбинаций неверны.

Пример 1.2 / Barbara и неверный модус AAE

Рассуждение о Сократе имеет первую фигуру и модус AAA:

$$M \subseteq P, \quad S \subseteq M \quad \Longrightarrow \quad S \subseteq P.$$

Его традиционное название — *Barbara*: гласные дают a, a, a.

Если при тех же посылках заключить «Сократ не смертен», получится модус AAE первой фигуры. Истинность двух посылок не обеспечивает такого заключения. Например, одноэлементные одинаковые непустые $S = M = P$ удовлетворяют обеим посылкам, но опровергают $E(S, P)$.

Список правильных модусов и условия существования

Лектор приводит традиционные имена: гласные кодируют модус, а само имя позволяет вспомнить фигуру. *Слабые* модусы получаются ослаблением общего заключения до частного; в таблице они выделены курсивом. Некоторые *сильные* модусы тоже требуют предположения существования: «сильный» не означает «безусловный».

В таблице воспроизведены все 24 имени со слайда. Индекс обозначает достаточное условие непустоты: S, M или P. Без индекса модус верен без дополнительных условий существования категорий.

Фигура 1	Фигура 2	Фигура 3	Фигура 4
Barbara AAA	Cesare EAE	Darapti AAI_M	Bramantip AAI_P
Celarent EAE	Camestres AEE	Disamis IAI	Camenes AEE
Darii AII	Festino EIO	Datisi AII	Dimaris IAI
Ferio EIO	Baroco AOO	Felapton EAO_M	Fesapo EAO_M
Barbari AAI_S	*Cesaro* EAO_S	Bocardo OAO	Fresison EIO
Celaront EAO_S	*Camestros* AEO_S	Ferison EIO	*Camenos* AEO_S

Внимание: Уточнение обобщённой подписи слайда

На слайде все условные случаи объединены фразой о непустоте M. При современной интерпретации категорий как множеств этого условия недостаточно для всех перечисленных модусов. Например, в Barbari из $M \subseteq P$ и $S \subseteq M$ можно получить $S \cap P \neq \varnothing$ только при $S \neq \varnothing$; само $M \neq \varnothing$ допускает $S = \varnothing$.

В Bramantip посылки $P \subseteq M \subseteq S$ дают частное заключение при $P \neq \varnothing$. Для Darapti, Felapton и Fesapo достаточно $M \neq \varnothing$. Точные условия в таблице — редакторское уточнение; смысл лекционного предупреждения о необходимости существования сохранён.

Пример 1.3 / Darapti: почему нужны единороги

Все единороги имеют рог. Все единороги суть лошади. Следовательно, некоторые лошади имеют рог.

Здесь M — единороги, P — имеющие рог, S — лошади. Это третья фигура, AAI:

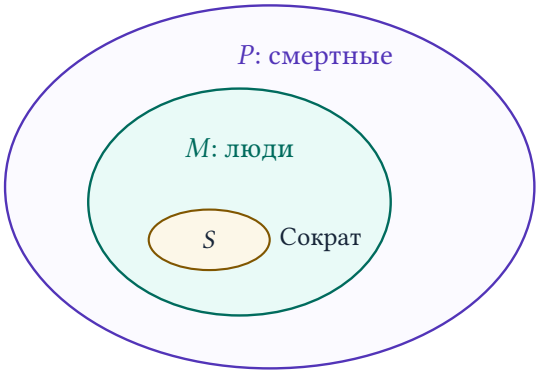
$$M \subseteq P, \quad M \subseteq S \quad \Longrightarrow \quad S \cap P \neq \varnothing.$$

Если существует $m \in M$, то $m \in S \cap P$, и вывод верен. Если $M = \varnothing$, обе общие посылки истинны, но заключение может быть ложным: достаточно взять непустое множество лошадей и пустое множество рогатых объектов.

Аналогично, «Все числа, делящиеся на 4, чётны» — общее суждение; «Найдётся число, делящееся на 4, которое чётно» — частное. Переход к частному требует существования хотя бы одного объекта нужной категории.

Диаграммы и переход к более общему языку

На вопрос о проверке модусов лектор предлагает диаграммы Эйлера–Венна. Для Сократа достаточно вложенности двух множеств:



$S = \{c\} \subseteq M \subseteq P$
$c \in M$
$c \in P$

Диаграмма выражает переход от $c \in M$ и $M \subseteq P$ к $c \in P$. Историческая таблица модусов полезна как набор привычных форм рассуждений, но хотелось бы получать подобные выводы единым формальным механизмом.

Главный вывод

Силлогизм явно использует объекты, свойства и общность. Для их формализации расширим язык исчисления высказываний термами, предикатами и кванторами.

02 / Синтаксис

Язык исчисления предикатов

Чего не хватает исчислению высказываний

Если обозначить целиком фразы «Каждый человек смертен», «Сократ есть человек» и «Сократ смертен» тремя пропозициональными переменными, их внутренняя связь исчезнет. Нужны отдельные обозначения объектов, свойств и всеобщности.

Неформально предикат — функция, которая по объекту или набору объектов сообщает истинностное значение. Для одного аргумента это $P : D \to V$. В классическом случае $V = \{И, Л\}$. Предметное множество D может состоять из чисел, людей или совершенно иных объектов; язык сам по себе его не фиксирует.

Для Сократа введём предикаты H («быть человеком»), S («быть смертным») и имя c:

$$\forall x.\,(H(x) \to S(x)), \qquad H(c), \qquad S(c).$$

Здесь S — уже имя предикатного символа, а не субъект силлогизма из предыдущего раздела. Буквы получают смысл из явно заданной роли.

Термы и формулы

Определение 2.1 / Предметные выражения, или термы

Зафиксируем предметные переменные и функциональные символы с заданными арностями. Термы строятся индуктивно:

1. всякая предметная переменная является термом;
2. если f — n-местный функциональный символ, а $\theta_1, \ldots, \theta_n$ — термы, то $f(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ — терм.

Других термов нет. Нульместные функциональные символы называются константными; их пишут без аргументов.

Примеры лектора: r и $q(p(x, s), r)$. В зависимости от выбранного алфавита r, s могут обозначать предметные переменные или константы; существенна правильность построения вложенных применений функций. В формальных схемах ниже x, y обозначают предметные переменные, а θ — произвольный терм.

Определение 2.2 / Формулы

Зафиксируем также предикатные символы с арностями.

1. Если P — n-местный предикатный символ, а $\theta_1, \ldots, \theta_n$ — термы, то $P(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ — атомарная формула.
2. Из формул φ, ψ образуются
$$(\varphi \vee \psi), \quad (\varphi \,\&\, \psi), \quad (\varphi \to \psi), \quad (\neg\varphi).$$
3. Если x — предметная переменная и φ — формула, то
$$(\forall x.\varphi), \qquad (\exists x.\varphi)$$
тоже формулы. Других формул нет.

Нульместные предикатные символы $A, B, C, \ldots$ играют роль пропозициональных переменных. Поэтому прежний язык входит в новый как частный случай.

Термы обозначают предметы, а формулы — суждения о предметах. $f(x)$ нельзя подставить вместо формулы в конъюнкцию, а $P(x)$ нельзя подать как предметный аргумент обычной функции. Это два типа выражений, а не две разновидности истинностных значений.

Один пример в обычной и формальной записи

Лектор разбирает выражение

$$\forall x.\,\big(\sin x = 0 \vee (\sin x)^2 + 1 > 1\big). \tag{2.1}$$

В нём имеются предметная переменная x, одноместные функции «синус» и «квадрат», двуместное сложение, константы $0, 1$, двуместные предикаты равенства и строгого сравнения, связка и квантор.

Обозначим синтаксические символы по слайду:

Символ	Роль	Символ	Роль
s	синус, арность 1	q	квадрат, арность 1
p	сложение, арность 2	z	нуль, арность 0
o	единица, арность 0	E	равенство, арность 2
G	«больше», арность 2		

Тогда та же структура записывается без привычных математических сокращений:

$$\forall x.\,\big(E(s(x),z)\vee G(p(q(s(x)),o),o)\big). \tag{2.2}$$

Применение p имеет два аргумента $q(s(x))$ и o; полученный терм вместе со вторым o является парой аргументов G. Это одна и та же формула в двух системах обозначений.

Внимание: Символ ещё не задаёт функцию

Имя s не заставляет интерпретировать его как настоящий синус, а E — как настоящее равенство. Язык фиксирует только арности и построение выражений. Конкретные функции и отношения будут заданы оценкой. В этой лекции равенство рассматривается как интерпретируемый предикат; специальные аксиомы равенства не вводятся.

Константа — нульместная функция: D^0 одноэлементно, поэтому функция $D^0 \to D$ выбирает один предмет. Нульместный предикат аналогично выбирает одно значение из V.

Метаязык и области действия

Метапеременные	Что ими обозначают
$\varphi, \psi, \pi, \alpha, \beta$	формулы
$P, Q, \ldots$	предикатные символы
$\theta, \ldots$	термы
$f, g, \ldots$	функциональные символы
$x, y, \ldots$	предметные переменные

Метапеременная описывает объекты языка извне. Например, схема «для всякой переменной x и формулы φ образуется $\forall x.\varphi$» не выбирает одну конкретную букву или одну формулу.

Лектор подчёркивает: буквенные соглашения условны, а явное словесное объявление имеет приоритет. В конкретном примере он объявляет x предметной переменной, хотя в общих схемах та же буква служит метапеременной для переменных. Свободность буквы сама по себе не делает её метапеременной: это разные характеристики.

Скобки у связок опускаются по прежним правилам: отрицание сильнее конъюнкции, конъюнкция сильнее дизъюнкции, импликация слабее их и группируется вправо. Точка после переменной отмечает начало тела квантора.

Пример 2.1 / «Жадный» квантор

Квантор охватывает всё выражение справа, пока его не ограничит закрывающая скобка. Пример со слайда:

$$(\forall a.\, A \vee B \vee C \to \exists b.\, D \,\&\, \neg E) \,\&\, F.$$

С полной расстановкой существенных скобок это

$$\big(\forall a.\, ((A \vee B \vee C) \to (\exists b.\, (D \,\&\, \neg E)))\big) \,\&\, F.$$

Область $\exists b$ — $D\&\neg E$; область $\forall a$ включает всю импликацию, но не внешнее F. Если $A, \ldots, F$ не содержат соответствующих переменных, кванторы всё равно синтаксически допустимы.

На вопрос о метапеременных лектор также использует запись $\forall a.\, a^2 > x$ как пример семейства выражений с параметром. Для строгого чтения необходимо заранее сказать, является ли x конкретной свободной предметной переменной или метаобозначением параметра. Одно лишь положение буквы в алфавите эту роль не определяет.

03 / Теория моделей

Интерпретации и значения формул

Четыре составляющие оценки

После синтаксиса необходимо определить, какие значения получают выражения. В этой части курса лектор возвращается к *классической* двухзначной логике. Предметные значения лежат в D, логические — в $V = \{И, Л\}$.

Определение 3.1 / Оценка языка предикатов

Оценка — упорядоченная четвёрка $\mathscr{I} = \langle D, F, P, E\rangle$, где:

1. $D \neq \varnothing$ — предметное множество;
2. F каждому n-местному функциональному символу f сопоставляет тотальную функцию $F_f : D^n \to D$;
3. P каждому n-местному предикатному символу T сопоставляет функцию $P_T : D^n \to V$;
4. E каждой предметной переменной x сопоставляет элемент $E(x) \in D$.

Арности, включая нулевые, сохраняются. F, P интерпретируют символы; E назначает значения переменным.

Во избежание смешения ролей ниже $\mathscr{M} = \langle D, F, P\rangle$ называется структурой, а E — назначением переменных. Это уточнение терминологии: лекционная «оценка» включает и структуру, и назначение.

Определение 3.2 / Значения термов и атомов

При фиксированной оценке значения определяются рекурсивно:

$$\begin{aligned}[\![x]\!]_{\mathcal{J}} &= E(x),\\ [\![f(\theta_1,\dots,\theta_n)]\!]_{\mathcal{J}} &= F_f\big([\![\theta_1]\!]_{\mathcal{J}},\dots,[\![\theta_n]\!]_{\mathcal{J}}\big),\\ [\![T(\theta_1,\dots,\theta_n)]\!]_{\mathcal{J}} &= P_T\big([\![\theta_1]\!]_{\mathcal{J}},\dots,[\![\theta_n]\!]_{\mathcal{J}}\big).\end{aligned}$$

Для терма θ имеем $[\![\theta]\!] \in D$, для формулы φ — $[\![\varphi]\!] \in V$.

Предикат превращает уже вычисленные *предметные* аргументы в истинностное значение. Он не получает в качестве аргумента саму текстовую запись терма.

Связки и переназначение переменной

Правила для связок остаются классическими. ¬И = Л, ¬Л = И, а остальные значения задаются полной таблицей:

u	v	$u \,\&\, v$	$u \vee v$	$u \to v$
И	И	И	И	И
И	Л	Л	И	Л
Л	И	Л	И	И
Л	Л	Л	Л	И

Определение 3.3 / Изменённое назначение

Для $d \in D$ запись $E[x \mapsto d]$ обозначает назначение

$$E[x \mapsto d](y) = \begin{cases} d, & y = x,\\ E(y), & y \neq x.\end{cases}$$

Структура $\mathcal{M}$ при этом не изменяется. Краткая запись лектора $[\![\varphi]\!]^{x:=d}$ означает вычисление значения при этом изменённом назначении.

В надстрочной записи может также задаваться интерпретация символа, например $f(t) := t^2$ или $R := \text{И}$. Это условия *оценки*, а не синтаксическая замена в формуле.

Пример со слайда:

$$[\![Q(x, f(x)) \vee R]\!]^{x:=1,\, f(t):=t^2,\, R:=\text{И}} = \text{И}.$$

Здесь Q двуместен, R нульместен. Дизъюнкция истинна независимо от интерпретации Q, поскольку её правая часть истинна. Для полной оценки по-прежнему нужны допустимое D и интерпретации всех встречающихся символов.

Семантика кванторов

Определение 3.4 / Всеобщность и существование

При фиксированных $\mathscr{M}, E$:

$$[\![\forall x.\varphi]\!]_{\mathscr{M},E} = \begin{cases} И, & \text{если для каждого } d \in D \quad [\![\varphi]\!]_{\mathscr{M},E[x\mapsto d]} = И, \\ Л, & \text{если для некоторого } d \in D \quad [\![\varphi]\!]_{\mathscr{M},E[x\mapsto d]} = Л; \end{cases}$$

$$[\![\exists x.\varphi]\!]_{\mathscr{M},E} = \begin{cases} И, & \text{если для некоторого } d \in D \quad [\![\varphi]\!]_{\mathscr{M},E[x\mapsto d]} = И, \\ Л, & \text{если для каждого } d \in D \quad [\![\varphi]\!]_{\mathscr{M},E[x\mapsto d]} = Л. \end{cases}$$

Квантор перебирает все предметы D, а не значения из V. При каждом варианте изменяется значение одной переменной; интерпретации функций, предикатов и значения остальных переменных остаются прежними.

Пример 3.1 / Натуральные числа и одноэлементное множество

Оценим лекционную формулу

$$\chi = \forall a.\, \exists b.\, \neg(a + 1 = b). \tag{3.1}$$

Пусть $D = \mathbb{N}$, константа 1 обозначает натуральную единицу, $+$ — обычное сложение, $=$ — равенство. Фиксируем произвольное $d \in \mathbb{N}$ как значение a и выбираем значением b тот же d. Тогда

$$[\![a + 1 = b]\!]^{a:=d,\,b:=d} = Л, \qquad [\![\neg(a + 1 = b)]\!]^{a:=d,\,b:=d} = И.$$

Значит, $\exists b.\neg(a + 1 = b)$ истинна при любом d; поэтому χ истинна в этой структуре.

Теперь возьмём $D = \{d\}$. Единственные возможные константа и бинарная функция дают $1^{\mathscr{M}} = d$ и $F_+(d, d) = d$. Интерпретируем $=$ настоящим равенством. При любых назначениях a, b равенство $a + 1 = b$ истинно; его отрицание ложно, а вместе с ним ложны $\exists b.\neg(a + 1 = b)$ и вся χ.

Свидетель в первом рассуждении — $b = a$, именно потому что под квантором стоит *отрицание* равенства. Выбор $b = a + 1$ дал бы противоположный результат. Во втором случае меняется вся интерпретация, а не нарушаются свойства натурального сложения: натуральные числа более не являются предметным множеством.

Истинность в структуре и общезначимость

Определение 3.5 / Общезначимая формула

Формула φ *общезначима*, если

$$[\![\varphi]\!]_{\mathscr{M},E} = И$$

при каждом непустом D, всех допустимых интерпретациях F, P и каждом назначении E. Обозначение: $\models \varphi$.

Запись $\mathscr{M}, E \models \varphi$ означает истинность при конкретных структуре и назначении. Запись $\mathscr{M} \models \varphi$ означает истинность при всех назначениях в одной структуре. Для замкнутой формулы назначение уже не влияет на значение. Выполнимость требует хотя бы одной истинной оценки; опровержимость — хотя бы одной ложной. Поэтому (3.1) выполнима и опровержима, но не общезначима.

Общезначимость требует всех интерпретаций; привычный арифметический смысл символов сам по себе недостаточен. В частности, истинность формулы (2.1) над вещественными числами с обычным синусом не означает общезначимости записи (2.2) при произвольных s, q, p, z, o, E, G.

Теорема 3.1 / Квантифицированное исключённое третье

Для любого одноместного функционального символа f и одноместного предикатного символа Q формула

$$\forall x.\,\big(Q(f(x)) \vee \neg Q(f(x))\big)$$

общезначима в классической семантике.

Доказательство

Зафиксируем произвольные D, F, P, E и произвольный $d \in D$. При назначении $E[x \mapsto d]$ значение атома равно

$$t = P_Q(F_f(d)) \in \{И, Л\}.$$

Если $t = И$, дизъюнкция истинна по первому аргументу. Если $t = Л$, отрицание атома истинно, и дизъюнкция истинна по второму аргументу. Два одинаковых вхождения $Q(f(x))$ получают одно и то же t.

Следовательно, тело квантора истинно при каждом $d \in D$. По определению $\forall$ вся формула истинна. Структура и исходное назначение выбирались произвольно; значит, формула общезначима.

□

Именно последний переход — от всех изменённых назначений к значению квантора — лектор отдельно дописывает после разбора двух случаев. Здесь используется классическое исключённое третье; выводы предыдущих лекций об интуиционистской логике не переносятся на эту семантику автоматически.

04 / Области действия

Вхождения, свободные и связанные переменные

Выражение и его вхождения

Определение 4.1 / Вхождение

Вхождение подвыражения в выражение — конкретная позиция его первого символа в фиксированной записи. Одинаковое подвыражение может иметь несколько вхождений. Для формул рассматриваются подформулы; для предметных выражений — термы и подтермы.

Лектор поясняет определение на строке «абракадабра»: подстрока «абр» начинается в позициях 0 и 7, если считать с нуля.

В сокращённой записи без пробелов

```
P(f(x))∨¬P(f(x))
```

терм $f(x)$ имеет два вхождения, начинающиеся в позициях 2 и 11. Сам $f(x)$ — терм, не формула; устное употребление слова «подформула» в этом месте не меняет его типа. Для полностью расставленных скобок позиции необходимо пересчитать: они зависят от выбранной записи. Если подформула по грамматике включает внешние скобки, начало её вхождения — открывающая скобка.

Связь определяется каждым отдельным вхождением

Определение 4.2 / Связанное и свободное вхождение

Вхождение переменной x в теле формулы $\forall x.\psi$ или $\exists x.\psi$ связано соответствующим квантором, если не перехвачено более внутренним квантором по x. Вхождение называется *свободным*, если над ним нет действующего квантора по той же переменной.

Переменная *входит свободно* в формулу, если имеет хотя бы одно свободное вхождение. Запись $\mathrm{FV}(\psi)$ означает множество свободных переменных ψ, а

$$\mathrm{FV}(\Gamma) = \bigcup_{\psi \in \Gamma} \mathrm{FV}(\psi).$$

Формула без свободных переменных называется *замкнутой*.

Квантор по y не связывает вхождение x при $x \neq y$. Кроме того, у одной переменной в одной формуле могут быть и свободные, и связанные вхождения.

Пример 4.1 / Два лекционных примера

В записи

$$(\forall x.\, A(x) \vee \exists x.\, B(x)) \vee C(x)$$

первое предметное вхождение x связано внешним $\forall x$, второе — внутренним $\exists x$, а в $C(x)$ оно свободно. С учётом жадности кванторов полная группировка имеет вид

$$\big(\forall x.\, (A(x) \vee (\exists x.\, B(x)))\big) \vee C(x).$$

Во втором примере с доски

$$\exists y.\, \big((\forall x.\, P(x)) \vee P(x) \vee Q(y)\big)$$

вхождение x внутри первого $P(x)$ связано, внутри второго $P(x)$ свободно. Вхождение y в $Q(y)$ связано внешним $\exists y$. Поэтому множество свободных переменных равно $\{x\}$, а не $\{x, y\}$ и не $\varnothing$.

Рекурсивное вычисление свободных переменных

Следующая запись разворачивает определения в удобный алгоритм; это редакторская формализация лекционного разбора. Для термов:

$$\mathrm{Var}(x) = \{x\}, \qquad \mathrm{Var}(f(\theta_1, \ldots, \theta_n)) = \bigcup_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(\theta_i).$$

В терме нет кванторов, поэтому все его предметные переменные свободны. Для формул:

$$\begin{aligned} \mathrm{FV}(P(\theta_1,\dots,\theta_n)) &= \bigcup_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(\theta_i), \\ \mathrm{FV}(\neg\psi) &= \mathrm{FV}(\psi), \\ \mathrm{FV}(\psi \star \pi) &= \mathrm{FV}(\psi) \cup \mathrm{FV}(\pi), \qquad \star \in \{\&, \vee, \to\}, \\ \mathrm{FV}(\forall x.\psi) &= \mathrm{FV}(\psi) \setminus \{x\}, \\ \mathrm{FV}(\exists x.\psi) &= \mathrm{FV}(\psi) \setminus \{x\}. \end{aligned}$$

Для нульместных символов объединение пусто.

Почему оценка назначает значения всем переменным

Значение формулы зависит только от назначений её свободным переменным. Но при рекурсивном вычислении тела квантора связанная переменная становится параметром внутреннего вычисления: квантор сам задаёт её очередное значение через $E[x \mapsto d]$. Поэтому удобно определять E на всём множестве переменных, даже если формула замкнута.

Свободность нужна не только для семантики. Она определяет допустимость подстановок, применения правил для кванторов и переноса гипотезы через знак выводимости в теореме о дедукции.

05 / Синтаксические операции

Подстановка и свобода для подстановки

Что именно заменяет подстановка

Определение 5.1 / Подстановка терма вместо переменной

Запись $\psi[x := \theta]$ означает замену всех *свободных* вхождений переменной x в ψ термом θ. Связанные вхождения x не заменяются.

Сначала зафиксируем механическую рекурсивную замену. Это ещё не утверждение, что полученное выражение имеет желаемый смысл: для этого понадобится условие свободы. В отличие от неё, $[\![\psi]\!]^{x:=d}$ из предыдущего раздела меняет назначение переменной предметом $d \in D$ при оценивании, а не текст формулы.

Для термов определение имеет вид

$$\begin{aligned} x[x := \theta] &= \theta, \\ y[x := \theta] &= y \quad (y \neq x), \\ f(\theta_1,\dots,\theta_n)[x := \theta] &= f(\theta_1[x := \theta],\dots,\theta_n[x := \theta]). \end{aligned}$$

Для атомов, отрицания и бинарных связок:

$$\begin{aligned} P(\theta_1,\dots,\theta_n)[x := \theta] &= P(\theta_1[x := \theta],\dots,\theta_n[x := \theta]), \\ (\neg\pi)[x := \theta] &= \neg(\pi[x := \theta]), \\ (\pi \star \rho)[x := \theta] &= (\pi[x := \theta]) \star (\rho[x := \theta]), \quad \star \in \{\&, \vee, \to\}. \end{aligned}$$

Для кванторов, где Q обозначает ∀ или ∃:

$$(Qy.\pi)[x := \theta] = \begin{cases} Qy.\pi, & y = x, \\ Qy.(\pi[x := \theta]), & y \neq x. \end{cases} \tag{5.1}$$

Первая ветвь останавливает замену под квантором по x: свободных относительно всей этой подформулы вхождений x внутри нет. Правила для термов, атомов и отрицания здесь явно дописаны к сокращённой схеме со слайда.

Как возникает захват переменной

Определение 5.2 / Свобода терма для подстановки

Терм θ *свободен для подстановки вместо* x *в* ψ, если ни одна переменная вставляемого терма не станет связанной окружающим квантором после замены свободного вхождения x.

Эквивалентно: для каждого заменяемого свободного вхождения x ни одна переменная из $\mathrm{Var}(\theta)$ не является переменной квантора, в области которого находится это вхождение.

Если свободных вхождений x вообще нет, замена ничего не делает, а условие свободы выполнено автоматически.

Лектор сравнивает захват с изменением смысла переменной в программе: имя, использовавшееся как внешнее, после переименования совпадает с именем локального параметра и начинает относиться к нему. Простая текстовая замена тогда меняет зависимости, а не только обозначения.

Пример 5.1 / Все четыре подстановки со слайда

В этих примерах x, y, z, t — различные предметные переменные; t здесь не метаобозначение произвольного терма.

1. $(\forall x.\, P(y))[y := z] = \forall x.\, P(z)$. Свобода есть: квантор по x не связывает z.
2. $(\forall y.\, \forall x.\, P(x))[x := y] = \forall y.\, \forall x.\, P(x)$. Свобода есть: свободных вхождений заменяемого x нет. Подстановка останавливается на $\forall x$.
3. $(\forall x.\, P(y))[y := x] = \forall x.\, P(x)$. Механическая замена возможна, но свободы нет: вставленный x захвачен квантором $\forall x$.
4. $(\forall y.\, \forall x.\, P(t))[t := y] = \forall y.\, \forall x.\, P(y)$. Свободы нет: вставленный y становится связанным внешним $\forall y$.

Во втором и четвёртом примерах одинаковый внешний квантор по y не даёт одинакового ответа: важно, есть ли заменяемое свободное вхождение и вставляется ли терм под этот квантор.

Переименование не является частью данной подстановки

Можно предварительно переименовать связанные переменные в свежие, например заменить $\forall x.P(y)$ на $\forall u.P(y)$ перед подстановкой $y := x$. Это устраняет захват. Но такая дополнительная операция не выполняется автоматически в лекционном определении (5.1). При проверке аксиом сначала проверяют свободу для указанной исходной формулы.

Связь подстановки с оценкой

Следующая лемма — редакторское пояснение того, почему условие свободы имеет математическое значение; в лекции её отдельно не доказывают.

Лемма 5.1 / Семантический смысл допустимой подстановки

Если θ свободен для подстановки вместо x в ψ, то для любых $\mathscr{M}, E$

$$[\![\psi[x := \theta]]\!]_{\mathscr{M},E} = [\![\psi]\!]_{\mathscr{M},E[x\mapsto[\![\theta]\!]_{\mathscr{M},E}]}. \tag{5.2}$$

Обоснование по структуре выражения

Для терма равенство с аналогичной формой доказывается индукцией: переменная x получает значение θ, другая переменная сохраняет значение, а функция применяется к значениям уже обработанных аргументов. Отсюда следует случай атома. Связки сохраняют равенство значений своих аргументов.

Рассмотрим $Qy.\pi$. Если $y = x$, подстановка внутрь не проходит, а внешний квантор всё равно перебирает все значения x; исходное назначение x не влияет на результат.

Пусть $y \neq x$. Если свободных вхождений x в π нет, замена ничего не меняет. Иначе свобода подстановки даёт $y \notin \mathrm{Var}(\theta)$. Поэтому при переборе $y := d$ значение θ не меняется. Обновления разных переменных коммутируют:

$$E[y \mapsto d][x \mapsto [\![\theta]\!]_E] = E[x \mapsto [\![\theta]\!]_E][y \mapsto d].$$

Индукционное предположение для π даёт одинаковые значения при каждом $d \in D$. Значит, совпадают и результаты $\forall y$ или $\exists y$.

□

Без свободы для подстановки равенство (5.2) может нарушаться. Следующий раздел содержит конкретный контрпример лектора.

06 / Теория доказательств

Аксиомы и правила классического исчисления предикатов

Пропозициональная часть

Лектор берёт все десять схем аксиом классического исчисления высказываний. Теперь вместо метапеременных подставляются произвольные *формулы языка предикатов*, а не только пропозициональные формулы. Для самодостаточности ниже повторён список предыдущих лекций в нумерации курса.

$$\alpha \to (\beta \to \alpha), \tag{1}$$
$$(\alpha \to \beta) \to ((\alpha \to (\beta \to \gamma)) \to (\alpha \to \gamma)), \tag{2}$$
$$\alpha \to (\beta \to (\alpha \,\&\, \beta)), \tag{3}$$
$$(\alpha \,\&\, \beta) \to \alpha, \tag{4}$$
$$(\alpha \,\&\, \beta) \to \beta, \tag{5}$$

$$\alpha \to (\alpha \vee \beta), \tag{6}$$
$$\beta \to (\alpha \vee \beta), \tag{7}$$
$$(\alpha \to \gamma) \to ((\beta \to \gamma) \to ((\alpha \vee \beta) \to \gamma)), \tag{8}$$
$$(\alpha \to \beta) \to ((\alpha \to \neg\beta) \to \neg\alpha), \tag{9}$$
$$\neg\neg\alpha \to \alpha. \tag{10}$$

Схема — описание семейства аксиом в метаязыке; конкретный экземпляр — формула предметного языка. Подстановки одной метапеременной во всех её вхождениях должны совпадать.

Две схемы для кванторов

Определение 6.1 / Схемы 11 и 12

Пусть x — переменная, φ — формула, а θ — терм, *свободный для подстановки вместо x в φ*. Тогда аксиомами являются:

$$(\forall x.\varphi) \to \varphi[x := \theta], \tag{11}$$
$$\varphi[x := \theta] \to (\exists x.\varphi). \tag{12}$$

Условие свободы относится к обеим схемам.

Схема 11 позволяет перейти от утверждения обо всех предметах к частному случаю. Схема 12 — от подходящего частного случая к существованию предмета. Квадратные скобки означают операцию получения формулы, а не новую логическую связку.

Семантический смысл раскрывает лемма 5.1: значение терма θ служит одним из предметов D. Всеобщность охватывает этот предмет, а истинный частный случай предоставляет свидетель для существования.

Три правила вывода

Определение 6.2 / Modus ponens и правила кванторов

К прежнему modus ponens добавляются два правила:

$$\frac{\varphi \qquad \varphi \to \psi}{\psi}\ \mathrm{MP}$$

$$\frac{\varphi \to \psi}{\varphi \to (\forall x.\psi)}\ R_\forall$$

$$\frac{\psi \to \varphi}{(\exists x.\psi) \to \varphi}\ R_\exists$$

В обоих кванторных правилах обязательно $x \notin \mathrm{FV}(\varphi)$. В $R_\forall$ переменная не свободна в неизменяемой левой части; в $R_\exists$ — в неизменяемой правой части.

Это именно правила преобразования импликаций, а не безусловное «приписывание квантора» к произвольной формуле.

Определение 6.3 / Выводимость и доказуемость

Вывод из Γ — конечная последовательность формул $\delta_1, \dots, \delta_n$, каждая из которых является аксиомой, гипотезой из Γ или получается из предыдущих строк одним из трёх правил. Если $\delta_n = \beta$, пишут $\Gamma \vdash \beta$. При $\Gamma = \varnothing$ пишут $\vdash \beta$ и называют β доказуемой.

Корректность и полнота, как и раньше, связывают синтаксическую доказуемость с общезначимостью: направления $\vdash \beta \Rightarrow \models \beta$ и $\models \beta \Rightarrow \vdash \beta$. В данной записи лектор напоминает определения; отдельные доказательства корректности и полноты *исчисления предикатов* не проводятся. Полнота КИВ будет использована ниже только для получения пропозициональных тавтологий.

Гипотезы и семантическое следование

В записанных лектором правилах нет отдельного ограничения по FV(Γ). Поэтому при работе с открытыми гипотезами нельзя без уточнения подменять $\Gamma \vdash \beta$ истинностью β при *одном* назначении, удовлетворяющем Γ. Для поточечного семантического следования нужны соответствующие дополнительные ограничения на обобщение. В этом конспекте используется именно лекционная система правил; ограничение при снятии гипотезы сформулировано в теореме о дедукции.

Почему запрет захвата обязателен

Контрпример 6.1 / Недопустимый экземпляр схемы 11

Возьмём

$$\varphi = \exists y.\, \neg(x = y), \qquad \theta = y.$$

Механическая замена даёт

$$\varphi[x := y] = \exists y.\, \neg(y = y).$$

Если забыть условие свободы в схеме 11, разрешалась бы формула

$$\big(\forall x.\, \exists y.\, \neg(x = y)\big) \to \big(\exists y.\, \neg(y = y)\big). \tag{6.1}$$

В структуре $D = \mathbb{N}$ с настоящим равенством её левая часть истинна: для любого x можно выбрать отличное от него y, например $x + 1$. Правая часть ложна: не существует числа, отличного от самого себя. Значит, импликация ложна и не общезначима.

Здесь y *не свободен* для подстановки вместо x в φ: вставленный y захватывается квантором. Поэтому (6.1) не является допустимой аксиомой 11, хотя внешне имеет её форму.

Зачем нужны ограничения самих правил

Следующие два коротких контрпримера — редакторское дополнение. Без условия $x \notin \mathrm{FV}(\varphi)$ из тавтологии $P(x) \to P(x)$ по $R_\forall$ получилась бы $P(x) \to (\forall x.P(x))$, а по $R_\exists$ — $(\exists x.P(x)) \to P(x)$.

Обе формулы опровержимы на $D = \{0, 1\}$ при $P(0) = И$, $P(1) = Л$: для первой положим $E(x) = 0$, для второй — $E(x) = 1$. Поэтому условие на неизменяемую часть импликации содержательно, а не декоративно.

Формальный вывод о Сократе

Завершим начальный пример в введённой системе. Ниже — редакторское раскрытие показанной лектором схемы:

$$\Gamma = \{\forall x.\,(H(x) \to S(x)),\ H(c)\}.$$

Константный терм c не содержит переменных и свободен для подстановки вместо x. Вывод:

1. $\forall x.\,(H(x) \to S(x))$ — гипотеза;
2. $(\forall x.\,(H(x) \to S(x))) \to (H(c) \to S(c))$ — схема 11;
3. $H(c) \to S(c)$ — MP из строк 1 и 2;
4. $H(c)$ — гипотеза;
5. $S(c)$ — MP из строк 4 и 3.

В одном языке теперь видны и всеобщая посылка, и отдельный объект, и механизм применения общего утверждения к нему.

07 / Снятие гипотезы

Теорема о дедукции

Формулировка с ограничением на кванторы

Теорема 7.1 / Дедукция в исчислении предикатов

Пусть Γ — множество формул, α, β — формулы.

1. Если $\Gamma \vdash \alpha \to \beta$, то $\Gamma, \alpha \vdash \beta$.
2. Пусть существует вывод $\Gamma, \alpha \vdash \beta$, в котором при каждом применении $R_\forall$ и $R_\exists$ переменная этого применения не принадлежит $\mathrm{FV}(\alpha)$. Тогда $\Gamma \vdash \alpha \to \beta$.

Обычные условия самих правил кванторов также обязательны. Если α замкнута, дополнительное ограничение второй части выполнено автоматически.

Ограничение относится к *выбранному выводу*. Это достаточное условие переноса гипотезы; теорема не утверждает, что наличие запрещённого применения в одном конкретном выводе исключает существование другого подходящего вывода.

Лектор сознательно использует простое условие для всего вывода. Более тонкий анализ мог бы учитывать, от каких гипотез зависит отдельная строка, но в этой лекции такая уточнённая теорема не формулируется.

Из импликации к выводу с гипотезой

Первое направление

Возьмём вывод $\alpha \to \beta$ из Γ. Все его строки остаются допустимыми после добавления гипотезы α: аксиомы и старые гипотезы сохраняются, а условия правил не меняются. Допишем две строки:

1. α — новая гипотеза;
2. β — MP из α и $\alpha \to \beta$.

Получен вывод $\Gamma, \alpha \vdash \beta$. Ограничений на кванторные переменные для этого направления не требуется.

□

План обратного направления

Пусть

$$\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n = \beta$$

— подходящий вывод из $\Gamma \cup \{\alpha\}$. Строим вывод из одной Γ, в котором по очереди получаются

$$\alpha \to \delta_1, \quad \alpha \to \delta_2, \quad \ldots, \quad \alpha \to \delta_n.$$

Мы не просто приписываем $\alpha \to$ к старому тексту: между новыми строками вставляем аксиомы, тавтологии и применения правил, которые обосновывают каждую строку.

Индукция проводится по номеру исходной строки. Для аксиом, гипотез и MP аргумент тот же, что в КИВ; новых случаев два — правила кванторов.

Старые случаи: аксиома, гипотеза и MP

Если δ_i — аксиома или гипотеза из Γ, выпишем её, затем экземпляр схемы 1

$$\delta_i \to (\alpha \to \delta_i)$$

и по MP получим $\alpha \to \delta_i$.

Если $\delta_i = \alpha$, нужен вывод $\alpha \to \alpha$, уже известный из КИВ. Для полноты напомним пять его строк. Положим $u = (\alpha \to \alpha)$:

1.	$\alpha \to (u \to \alpha)$	схема 1,
2.	$\alpha \to u$	схема 1,
3.	$(\alpha \to u) \to ((\alpha \to (u \to \alpha)) \to (\alpha \to \alpha))$	схема 2,
4.	$(\alpha \to (u \to \alpha)) \to (\alpha \to \alpha)$	MP: 2, 3,
5.	$\alpha \to \alpha$	MP: 1, 4.

Здесь u — лишь сокращение формулы; новой связки или гипотезы не добавляется.

Наконец, пусть δ_i получена по MP из более ранних δ_j и $\delta_j \to \delta_i$. По индукции уже выведены

$$\alpha \to \delta_j, \qquad \alpha \to (\delta_j \to \delta_i).$$

Старые случаи: аксиома, гипотеза и MP (продолжение)

Выпишем экземпляр схемы 2:

$$(\alpha \to \delta_j) \to ((\alpha \to (\delta_j \to \delta_i)) \to (\alpha \to \delta_i)).$$

Два применения MP дают $\alpha \to \delta_i$.

□

Напоминание старых случаев дано редакторски: в лекции они отсылаются к уже доказанной пропозициональной теореме.

Пропозициональные перестройки

В кванторных случаях понадобятся следующие тавтологии, где U, V, W — произвольные формулы:

$$(U \to (V \to W)) \to ((U \,\&\, V) \to W), \tag{7.1}$$

$$((U \,\&\, V) \to W) \to (U \to (V \to W)), \tag{7.2}$$

$$(U \to (V \to W)) \to (V \to (U \to W)). \tag{7.3}$$

Первые две выражают переход между двумя последовательными условиями и одним совместным условием — каррирование и обратное преобразование. Третья переставляет два условия.

Их истинность проверяется классической таблицей: при истинных U, V требуется W; если одно из условий ложно, соответствующие импликации истинны. По *полноте КИВ* каждая тавтология имеет пропозициональное доказательство. Подстановка формул предикатного языка вместо пропозициональных переменных превращает его в допустимый вывод нашей системы, использующий только схемы 1–10 и MP.

Это применение полноты *исчисления высказываний*; доказуемость всей предикатной формулы по её общезначимости здесь не предполагается.

Новый случай: правило для всеобщности

Случай $R_\forall$, разобранный лектором

Пусть исходная строка получена так:

$$\frac{\psi \to \varphi}{\psi \to (\forall x.\varphi)}, \qquad x \notin \mathrm{FV}(\psi).$$

По индукционному предположению уже выведена

$$\alpha \to (\psi \to \varphi).$$

Нужно вывести $\alpha \to (\psi \to (\forall x.\varphi))$ из Γ.

Шаг 1. Выписываем экземпляр (7.1):

$$(\alpha \to (\psi \to \varphi)) \to ((\alpha \,\&\, \psi) \to \varphi).$$

Шаг 2. По MP с индукционным предположением получаем

$$(\alpha \,\&\, \psi) \to \varphi.$$

Случай $R_\forall$, разобранный лектором (продолжение)

Шаг 3. Применяем $R_\forall$:

$$(\alpha \,\&\, \psi) \to (\forall x.\varphi).$$

Здесь условие правила выполнено, поскольку

$$x \notin \mathrm{FV}(\alpha), \quad x \notin \mathrm{FV}(\psi) \quad \Longrightarrow \quad x \notin \mathrm{FV}(\alpha \,\&\, \psi).$$

Первое исключение даёт условие теоремы, второе — допустимость исходного применения $R_\forall$.

Шаг 4. Выписываем экземпляр (7.2):

$$\big((\alpha \,\&\, \psi) \to (\forall x.\varphi)\big) \to \big(\alpha \to (\psi \to (\forall x.\varphi))\big).$$

Шаг 5. По MP из шагов 3 и 4 получаем требуемую строку

$$\alpha \to (\psi \to (\forall x.\varphi)).$$

□

Эти пять переходов воспроизводят таблицу на слайде: пропозициональное раскрытие, MP, правило для $\forall$, пропозициональное каррирование, MP. Именно в шаге 3 обнаруживается необходимость не обобщать по свободной переменной снимаемой гипотезы α.

Новый случай: правило для существования

Лектор прямо оставляет второй случай слушателям. Ниже он завершён как *редакторское дополнение*, тем же методом перестройки вывода.

Дополнение: случай $R_\exists$

Пусть исходная строка получена по правилу

$$\frac{\psi \to \varphi}{(\exists x.\psi) \to \varphi}, \qquad x \notin \mathrm{FV}(\varphi).$$

По индукции уже выведена $\alpha \to (\psi \to \varphi)$.

По тавтологии перестановки (7.3) и MP получаем

$$\psi \to (\alpha \to \varphi).$$

Теперь применяем $R_\exists$, считая неизменяемой правой частью всю $\alpha \to \varphi$:

$$(\exists x.\psi) \to (\alpha \to \varphi).$$

Это допустимо: $x \notin \mathrm{FV}(\alpha)$ по условию теоремы, а $x \notin \mathrm{FV}(\varphi)$ по исходному правилу, следовательно,

$$x \notin \mathrm{FV}(\alpha \to \varphi).$$

Ещё раз используем перестановку условий и MP:

$$\alpha \to \big((\exists x.\psi) \to \varphi\big).$$

Это нужная строка $\alpha \to \delta_i$.

□

Все возможные виды строк разобраны. Индукция заканчивается формулой $\alpha \to \delta_n = \alpha \to \beta$, что доказывает второе направление.

Почему условие нельзя просто убрать

Следующий пример — редакторское пояснение, не дополнительный пример из записи. Он относится к лекционной системе, где в правилах нет отдельного условия на Г.

Контрпример 7.1 / Свободная переменная снимаемой гипотезы

Пусть $\alpha = P(x)$ и $T = (A \to A)$, где A — нульместный предикат. T доказуема и не содержит x. Из гипотезы $P(x)$ выводим $T \to P(x)$ с помощью схемы 1 и MP. Далее

$$\frac{T \to P(x)}{T \to (\forall x.P(x))}\ R_\forall$$

допустимо, так как $x \notin \mathrm{FV}(T)$. Вместе с $\vdash T$ это даёт

$$P(x) \vdash \forall x.P(x).$$

Но формула $P(x) \to (\forall x.P(x))$ не общезначима: на $D = \{0, 1\}$ при $P(0) = И$, $P(1) = Л$ и $E(x) = 0$ она ложна. Аксиомы общезначимы, а три правила сохраняют общезначимость; значит, эта формула не является теоремой.

Применение $R_\forall$ использовало $x \in \mathrm{FV}(\alpha)$, поэтому условие теоремы о дедукции нарушено. Противоречия с ней нет.

Сохранение общезначимости в последнем аргументе понимается по *всем* назначениям: если $\varphi \to \psi$ общезначима и x не свободна в φ, то при истинной φ она остаётся истинной после каждого переназначения x; следовательно, ψ истинна при всех этих переназначениях. Для $R_\exists$ достаточно взять свидетель истинной ψ, сохранив значение неизменяемой φ. MP сохраняет истинность по классической таблице.

Главный вывод

Гипотезу можно превратить в условие импликации, если в выбранном выводе кванторные правила не применяются по её свободным переменным. Ограничение обеспечивает допустимость каждого перестроенного шага.

08 / Опорная схема

Что удержать после лекции

Объект	Смысл и обязательное различие
Терм θ	Предметное выражение; $[\![\theta]\!] \in D$.
Формула φ	Логическое выражение; $[\![\varphi]\!] \in \{И, Л\}$.
Функциональный символ	Задан синтаксически с арностью; функция F_f выбирается структурой.
Предикатный символ	Задан с арностью; интерпретация P_T возвращает истинность.
Константа	Нульместный функциональный символ.
Пропозициональная переменная	Нульместный предикатный символ.
$\forall x.\varphi$	Тело истинно при каждом переназначении x предметом D.
$\exists x.\varphi$	Есть хотя бы одно такое переназначение.
$\mathrm{FV}(\varphi)$	Переменные, имеющие свободные вхождения; важна область каждого квантора.
$\varphi[x := \theta]$	Синтаксическая подстановка только в свободные вхождения.
Свобода для подстановки	Переменные вставляемого терма не захватываются кванторами.
$\models \varphi$	Истина во всех структурах и при всех назначениях.
$\Gamma \vdash \varphi$	Есть конечный вывод из аксиом и гипотез по правилам системы.

Три проверки перед применением формального шага

1. **Синтаксис и скобки.** Что является термом, что формулой? Где заканчивается тело каждого квантора? Совпадают ли арности?
2. **Подстановка.** Какие именно вхождения свободны? Не станет ли переменная вставляемого терма связанной? Если заменяемых вхождений нет, формула остаётся прежней.
3. **Правило и гипотеза.** В $R_\forall$ переменная не свободна в левой части; в $R_\exists$ — в правой. Для снятия гипотезы α нужна дополнительная проверка всех кванторных применений по $\mathrm{FV}(\alpha)$.

В лекции построены язык, классическая семантика и аксиоматическая система, показаны общезначимая формула и контрпример захвата, а также разобран новый всеобщностный случай дедукции. Полнота исчисления предикатов, специальные теории арифметики и другие семантики здесь ещё не доказываются. Полученный аппарат создаёт язык для следующих тем курса.